Projecte - Part 3

Exercici 4. Analítica de Grafs:

Analitzeu les dades del graf original (Part 1 del Projecte) per entendre millor l'estructura de les dades.

a) Estudi de les components connexes (cc) i de l'estructura de les components en funció de la seva mida. Feu servir el mode *stream*. Un cop calculades les components connexes (nodes *individu*, *habitatge* i relació *VIU*), feu **dues** consultes per explorar les dades. Per exemple (podeu fer altres consultes):

- Mostra, en forma de taula, les 10 components connexes més grans (ids i mida).
- Per cada municipi i any, mostra el nombre de parelles del tipus: (Individu)—(Habitatge).
- Quantes components connexes no estan connectades a cap node de tipus 'Habitatge', és a dir, els individus sense casa.

b) Semblança entre els nodes. Ens interessa saber quins nodes són semblants com a pas previ a identificar els individus que són el mateix (i unirem amb una aresta de tipus SAME_AS). Abans de fer aquest anàlisi:

- Determineu els habitatges que són els mateixos al llarg dels anys. Afegiu una aresta amb nom "MATEIX_HAB" entre aquests habitatges. Per evitar arestes duplicades feu que la aresta apunti al habitatge amb any de padró més petit.
- Creeu un graf en memòria que inclogui els nodes Individu i Habitatge i les relacions VIU, FAMILIA, MATEIX_HAB que acabeu de crear.
- Calculeu la similitud entre els nodes del graf que acabeu de crear, escriviu el resultat de nou a la base de dades i interpreteu els resultats obtinguts.

NOTA. Per a cada consulta, incloeu el codi i una explicació dels resultats.

Puntuació

La puntuació del projecte serà el següent:

Exercici	Puntuació
Exercici 1	2
Exercici 2	2
Exercici 3	3
Exercici 4	3

Factors multiplicatius de la nota.

Hi haurà dos factors multiplicatius que s'aplicaran globalment a la nota final del projecte. Els factors multiplicatius són:

- Treball en equip i ús del repositori de codi. Aquest factor s'aplicarà per avaluar el treball en equip i es podrà aplicar factors diferents als membres de l'equip. Normalment s'aplicarà un factor de 1 si el grup ha funcionat normalment. En cas que hagi evidències que algun membre de l'equip no faci la seva part se li podrà aplicar fins a un factor de 0 a nivell individual.
- Qualitat de l'informe i de la presentació del projecte. Aquest factor s'aplicarà per avaluar aspectes globals de la presentació de l'informe i també de l'exposició oral. Una presentació molt deficient de la feina feta podrà ser motiu suficient per suspendre el projecte.

Material a lliurar

Haureu de lliurar un informe en PDF on s'expliqui raonadament la resolució de tots els exercicis del projecte. Aquest informe haurà de ser auto contingut i contenir la secció "Treball en equip", on es descrigui la distribució de tasques entre els membres de l'equip i qui s'ha responsabilitzat de cadascuna. Cada membre s'haurà de responsabilitzar d'almenys d'una tasca. La distribució de tasques haurà de ser consistent amb els *commits* al repositori github del projecte.

Github: A l'informe també s'haurà d'indicar l'adreça del repositori github que haurà de contenir tot el material generat. Això inclou els scripts en Cypher per importar les dades, els *scripts* per resoldre els exercicis, la presentació (en PDF) de l'exercici 3 i l'informe (en PDF).